triPilot 유스케이스 v4

2026-10-02 · 표기 기준:「SW 요구사항 · 아키텍처 설계」교재 유스케이스 장 · 사실 기준: 실제 API 경로와 코드(final_project_cs) · 그림: 좌표를 직접 잡은 SVG(브리핑「한눈에」스타일) · v2 · v3 비교는 7절 · 코덱스 원문은 v3 폴더「비교검토_v2_v3_코덱스.md」

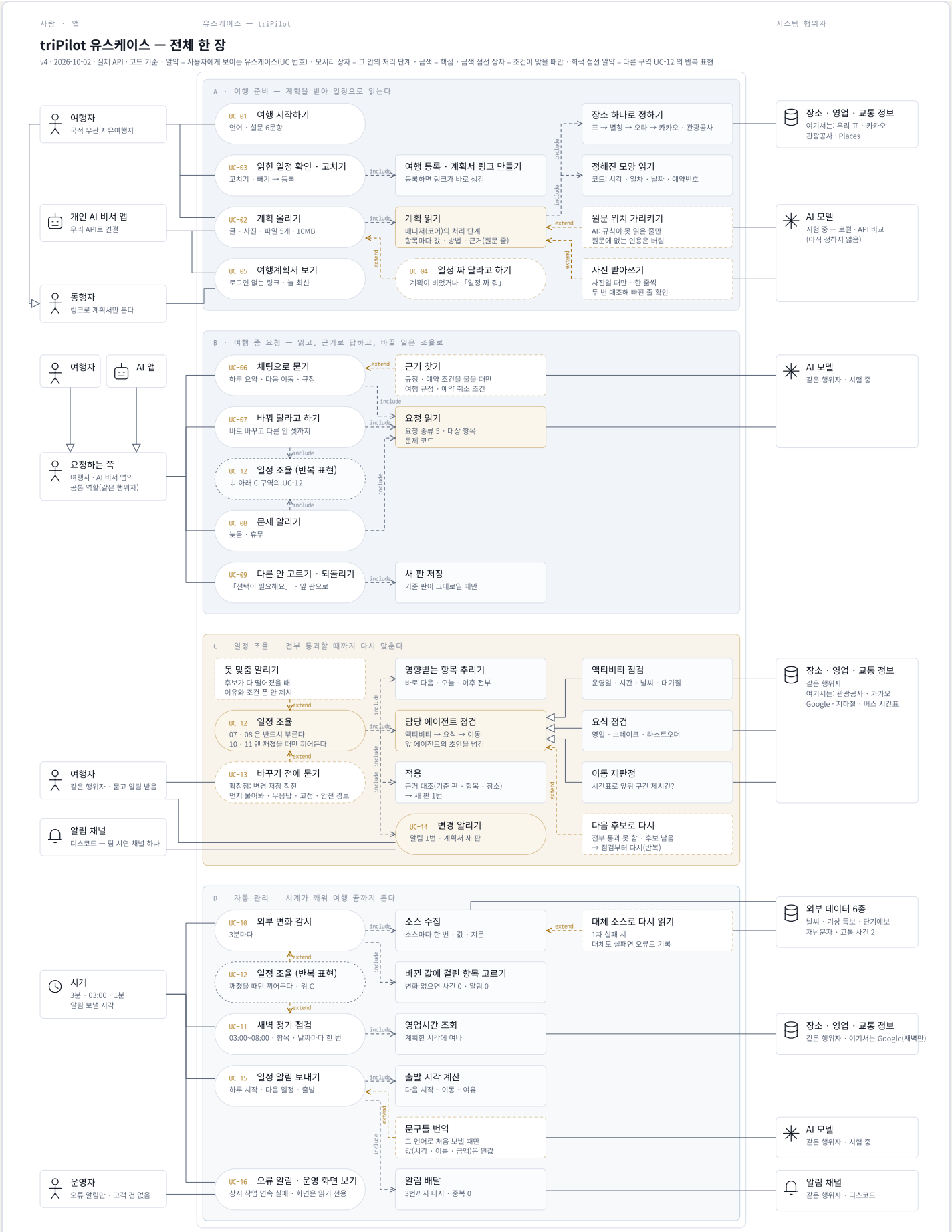
유스케이스는 16개입니다. 여행자 · 동행자 · AI 비서 앱이 시작하는 일 9개(UC-01~09), 시간 · 외부 데이터가 시작하는 일 3개(UC-10 · 11 · 15), 운영자 1개(UC-16), 그 사이의 공통 기능 3개(UC-12 · 13 · 14)입니다. **바꿔 달라고 하기 · 문제 알리기**는 **일정 조율(UC-12)**을 반드시 거치고, **외부 변화 감시 · 새벽 정기 점검**은 일정이 깨졌을 때만 거칩니다. 조율은 전부 통과할 때까지 반복하고, 끝나면 **변경 알리기(UC-14)**로 이어집니다. 고객 건을 사람에게 넘기는 유스케이스는 없습니다 — 운영자는 오류 알림만 받습니다.

1. 유스케이스 다이어그램 — 전체 한 장 · 세부 4장

v3의 배치(「한눈에」스타일 · 칸 격자 · 직각 선)에 v2의 정확한 문구와 교재 표기(선마다 «include» · «extend» 이름표, 열린 화살촉)를 되살렸다. 무엇이 바뀌었는지는 7절.

전체 한 장

구역 A~D를 하나의 시스템 테두리 안에 쌓았다. 알약 = 사용자에게 보이는 유스케이스(UC 번호), 모서리 상자 = 그 안의 처리 단계. 구역 사이 관계는 긴 선 대신 회색 점선 알약(UC-12의 반복 표현 — 별도 기능 아님)으로 이었다.


사람 · 앱
유스케이스 — triPilot
시스템 행위자
triPilot 유스케이스 — 전체 한 장
v4 · 2026-10-02 · 실제 API · 코드 기준 · 알약 = 사용자에게 보이는 유스케이스(UC 번호) · 모서리 상자 = 그 안의 처리 단계 · 금색 = 핵심 · 금색 점선 상자 = 조건이 맞을 때만 · 회색 점선 알약 = 다른 구역 UC-12 의 반복 표현
A · 여행 준비 — 계획을 받아 일정으로 읽는다
B · 여행 중 요청 — 읽고, 근거로 답하고, 바꿀 일은 조율로
C · 일정 조율 — 전부 통과할 때까지 다시 맞춘다
D · 자동 관리 — 시계가 깨워 여행 끝까지 돈다
여행자
국적 무관 자유여행자
개인 AI 비서 앱
우리 API로 연결
동행자
링크로 계획서만 본다
AI 앱
요청하는 쪽
여행자 · AI 비서 앱의 공통 역할(같은 행위자)
같은 행위자 · 묻고 알림 받음
알림 채널
디스코드 — 팀 시연 채널 하나
시계
3분 · 03:00 · 1분
알림 보낼 시각
운영자
오류 알림만 · 고객 건 없음
UC-01 여행 시작하기
언어 · 설문 6문항
UC-03 읽힌 일정 확인 · 고치기
고치기 · 빼기 → 등록
UC-02 계획 올리기
글 · 사진 · 파일 5개 · 10MB
UC-05 여행계획서 보기
로그인 없는 링크 · 늘 최신
UC-06 채팅으로 묻기
하루 요약 · 다음 이동 · 규정
UC-07 바꿔 달라고 하기
바로 바꾸고 다른 안 셋까지
UC-12 일정 조율 (반복 표현)
↓ 아래 C 구역의 UC-12
UC-08 문제 알리기
늦음 · 휴무
UC-09 다른 안 고르기 · 되돌리기
「선택이 필요해요」 · 앞 판으로
못 맞춤 알리기
후보가 다 떨어졌을 때 이유와 조건 푼 안 제시
UC-12 일정 조율
07 · 08 은 반드시 부른다 10 · 11 엔 깨졌을 때만 끼어든다
UC-13 바꾸기 전에 묻기
확정점: 변경 저장 직전 먼저 물어봐 · 무응답 · 고정 · 안전 경보
UC-10 외부 변화 감시
3분마다
UC-12 일정 조율 (반복 표현)
깨졌을 때만 끼어든다 · 위 C
UC-11 새벽 정기 점검
03:00~08:00 · 항목 · 날짜마다 한 번
UC-15 일정 알림 보내기
하루 시작 · 다음 일정 · 출발
UC-16 오류 알림 · 운영 화면 보기
상시 작업 연속 실패 · 화면은 읽기 전용
UC-04 일정 짜 달라고 하기
계획이 비었거나 「일정 짜 줘」
UC-14 변경 알리기
알림 1번 · 계획서 새 판
장소 하나로 정하기
표 → 별칭 → 오타 → 카카오 · 관광공사
정해진 모양 읽기
코드: 시각 · 일차 · 날짜 · 예약번호
원문 위치 가리키기
AI: 규칙이 못 읽은 줄만 원문에 없는 인용은 버림
사진 받아쓰기
사진일 때만 · 한 줄씩 두 번 대조해 빠진 줄 확인
여행 등록 · 계획서 링크 만들기
등록하면 링크가 바로 생김
계획 읽기
매니저(코어)의 처리 단계 항목마다 값 · 방법 · 근거(원문 줄)
근거 찾기
규정 · 예약 조건을 물을 때 여행 규정 · 예약 취소 조건
요청 읽기
요청 종류 5 · 대상 항목 문제 코드
새 판 저장
기준 판이 그대로일 때만
영향받는 항목 추리기
바로 다음 · 오늘 · 이후 전부
담당 에이전트 점검
액티비티 → 요식 → 이동 앞 에이전트의 초안을 넘김
적용
근거 대조(기준 판 · 항목 · 장소) → 새 판 1번
액티비티 점검
운영일 · 시간 · 날씨 · 대기질
요식 점검
영업 · 브레이크 · 라스트오더
이동 재판정
시간표로 앞뒤 구간 제시간?
다음 후보로 다시
전부 통과 못 함 · 후보 남음 → 점검부터 다시(반복)
소스 수집
소스마다 한 번 · 값 · 지문
바뀐 값에 걸린 항목 고르기
변화 없으면 사건 0 · 알림 0
영업시간 조회
계획한 시각에 여나
출발 시각 계산
다음 시작 − 이동 − 여유
문구를 번역
그 언어로 처음 보낼 때만 값(시각 · 이름 · 금액)은 원값
알림 배달
3번까지 다시 · 중복 0
대체 소스로 다시 읽기
1차 실패 시 대체도 실패면 오류로 기록
장소 · 영업 · 교통 정보
여기서는: 우리 표 · 카카오 관광공사 · Places
AI 모델
시험 중 — 로컬 · API 비교 (아직 정하지 않음)
AI 모델
같은 행위자 · 시험 중
장소 · 영업 · 교통 정보
같은 행위자 여기서는: 관광공사 · 카카오 Google · 지하철 · 버스 시간표
외부 데이터 6종
날씨 · 기상 특보 · 단기예보 재난문자 · 교통 사건 2
장소 · 영업 · 교통 정보
같은 행위자 · 여기서는 Google(새벽만)
AI 모델
같은 행위자 · 시험 중
알림 채널
같은 행위자 · 디스코드
include
extend
선: 실선 = 연관 · 회색 점선 «include» = 반드시 쓰는 기능(기본 → 공통) · 금색 점선 «extend» = 조건이 맞을 때만(추가 → 기본) · 빈 삼각형 = 일반화
AI 모델 · 장소 · 영업 · 교통 정보 · 알림 채널 · 여행자는 같은 행위자를 구역마다 다시 그렸다. 고객 건을 사람에게 넘기는 유스케이스는 없다 — 운영자는 오류 알림만 받는다.

A · 여행 준비

계획 올리기는 매니저(코어)의 처리 단계인 「계획 읽기」를 반드시 쓴다 — 정해진 모양은 코드, 장소는 표 → 별칭 → 오타 → 외부. 원문 위치 가리키기(AI) · 사진 받아쓰기는 그럴 때만 끼어든다(extend).



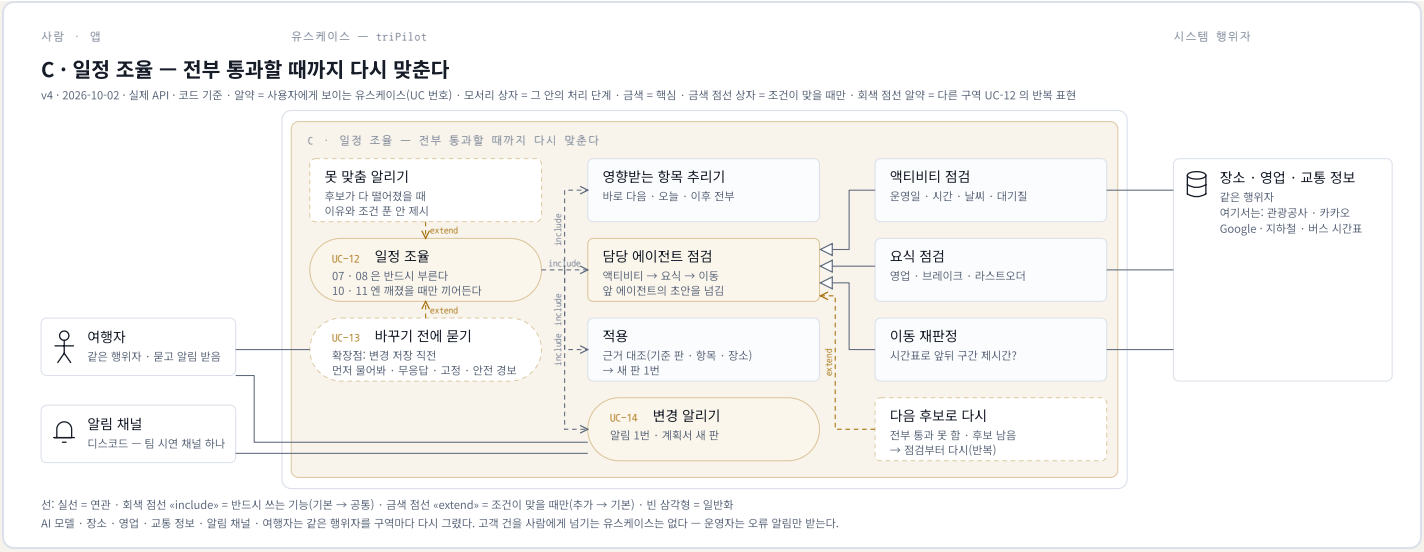
B · 여행 중 요청

여행자와 AI 비서 앱은 같은 「요청하는 쪽」이다(일반화). 요청은 먼저 「요청 읽기」를 거치고, 바꿀 일은 C 일정 조율로 간다. 근거 찾기는 규정 · 예약 조건을 물을 때만.



C · 일정 조율

영향 항목 → 담당 에이전트 점검(액티비티 · 요식 · 이동) → 적용 → 변경 알리기. 통과 못 하면 다음 후보로 다시. 「바꾸기 전에 묻기」는 변경 저장 직전에 끼어든다.



D · 자동 관리

시계가 깨운다 — 3분 감시 · 새벽 점검 · 일정 알림 · 오류 알림. 감시 · 점검은 일정이 깨졌을 때만 조율로 간다. 운영자는 오류 알림만 받는다.



실선 = 연관(액터 ↔ 유스케이스) · 점선 «include» = 반드시 쓰는 공통 기능(기본 → 공통) · 점선 «extend» = 조건이 맞을 때만 끼어드는 기능(추가 → 기본) · 빈 삼각형 = 일반화(여행자는 동행자가 하는 일을 다 한다 · 여행자와 AI 비서 앱은 같은「요청하는 쪽」)

알약 = 사용자에게 보이는 유스케이스(UC 번호) · 모서리 상자 = 그 안의 처리 단계 · 금색 점선 상자 = 조건이 맞을 때만 끼어드는 것 · 회색 점선 알약 = 다른 구역 UC-12 의 반복 표현

UC-04 조건: 올린 계획이 비었거나「일정 짜 줘」를 고름 · UC-13 조건: 설문「먼저 물어봐」(또는 답 안 함) · 고정한 일정 · 안전 경보(확장점: 변경 저장 직전) · UC-12 ← UC-10 · 11 조건: 일정이 깨졌을 때 · 닫혔을 때

2. 액터 — 시스템 경계 밖

액터	종류	하는 일	근거
여행자	사람	계획을 올리고 여행 중에 묻고 · 바꾸고 · 고른다. 로그인 없이 브라우저에 사용자 키 하나로 쓴다	웹 /v1/web/*
동행자	사람	링크로 여행계획서만 본다. 여행자는 동행자가 하는 일을 다 하고 더 한다(일반화)	/plan/{여행}?t=토큰
개인 AI 비서 앱	외부 시스템	여행자가 쓰는 AI 앱이 우리 API로 계획 제출 · 조회 · 요청 · 신고 · 고르기 · 되돌리기를 한다	/v1/trips/* · MCP
시간	시간	3분 감시 · 새벽 3시 점검 · 일정 알림 시각을 깨운다(상시 작업)	watch · dawn_check · trip_reminders
외부 데이터 6종	외부 시스템	날씨 · 기상 특보 · 단기예보 · 재난문자 · 교통 사건 2곳 — 무료 소스, 3분마다	감시 주기 결정 D-017
장소 · 영업 정보	외부 시스템	관광공사 · 카카오 · Google(새벽 3시만) · 지하철 · 버스 시간표 — 점검 · 조율 때 조회	dawn_check · 조회 도구
디스코드	외부 시스템	알림을 받아 전한다. 지금은 팀 시연 채널 하나 — 사용자가 받을 곳을 등록하는 기능은 없다	notify/discord.py
운영자	사람	고객 건을 넘겨받지 않는다. 상시 작업이 연속 실패하면 오류 알림을 받고, 읽기 전용 운영 화면을 본다	ops_alert_webhook_url · /ui

3. 유스케이스 목록

ID	유스케이스	시작하는 쪽	한 줄 설명	근거(API · 코드)
UC-01	여행 시작하기	여행자	언어를 고르고 취향 설문(테마 · 누구와 · 우선순위 · 실내/실외 · 여유 · 일정이 꼬이면)에 답한다	/start · survey.py
UC-02	계획 올리기	여행자 · AI 앱	쓰던 계획을 글 · 사진 · PDF · 워드 · 엑셀로 올린다(글 20,000자 · 파일 5개 · 10MB)	POST /v1/web/trip-intakes · /v1/trips
UC-03	읽힌 일정 확인 · 고치기	여행자	읽힌 항목을 근거와 함께 보고 고치거나 빼고 등록한다	/trip-intakes/{id}/edits · confirm

ID	유스케이스	시작하는 쪽	한 줄 설명	근거(API · 코드)
UC-04	일정 짜 달라고 하기	(UC-02 확장)	계획이 비었거나 「일정 짜 줘」를 고르면 조건에 맞는 장소로 일정을 짜 준다	/trip-intakes/{id}/plan · /v1/trips/plan
UC-05	여행계획서 보기	동행자 · 여행자 · AI 앱	로그인 없는 링크로 늘 최신인 일정을 본다(상태의 정본)	GET /plan/{여행} · /v1/trips/{id}
UC-06	채팅으로 묻기	여행자 · AI 앱	하루 요약 · 다음 일정 · 이동 방법 · 규정을 묻고 근거 있는 답을 받는다	/trips/{id}/messages · chat
UC-07	바꿔 달라고 하기	여행자 · AI 앱	「이 식당 바꿔 줘」처럼 요청하면 바로 바꾸고 다른 안을 셋까지 함께 준다	/trips/{id}/messages (change)
UC-08	문제 알리기	여행자 · AI 앱	「70분 늦어요」「문 닫았어요」를 알리면 그 뒤 일정을 다시 맞춘다	/v1/trips/{id}/reports (delay · closed)
UC-09	다른 안 고르기 · 되돌리기	여행자 · AI 앱	「선택이 필요해요」에서 다른 안이나 「지금 일정 그대로 두기」를 고르거나, 앞 판으로 되돌린다	proposals/{id}/choose · alternate · rollback
UC-10	외부 변화 감시	시간 · 외부 데이터	곧 시작할 일정 항목에 걸린 외부 변화(특보 · 재난 · 교통 사건)를 3분마다 본다	trip_watch_cases.py · D-017
UC-11	새벽 정기 점검	시간 · 장소 · 영업 정보	03:00~08:00에 그날 식사 · 활동이 계획한 시각에 여는지 본다(항목 · 날짜마다 한 번)	dawn_check.py
UC-12	일정 조율	(UC-07 · 08 이 포함 · UC-10 · 11 을 확장)	영향받는 항목 → 담당 에이전트 점검 → 대체 후보 → 이동 재판정 → 전부 통과할 때까지 반복	itinerary_team.py · itinerary_changes.py
UC-13	바꾸기 전에 묻기	(UC-12 확장) · 여행자	설문 「먼저 물어봐」(또는 답 안 함) · 고정한 일정 · 안전 경보면 바꾸지 않고 묻는다	pending.py · survey.auto_on_disruption

ID	유스케이스	시작하는 쪽	한 줄 설명	근거(API · 코드)
UC-14	변경 알리기	디스코드 · 여행자	바꾼 결과를 알리고 여행계획서를 새 판으로 바꾼다	outbox · notify/discord.py
UC-15	일정 알림 보내기	시간 · 디스코드	하루 시작 · 다음 일정 · 출발 시각(시작 − 이동 − 여유)을 알린다. 사건을 만들지 않는다	trip_reminders.py
UC-16	오류 알림 받기 · 운영 화면 보기	운영자	상시 작업이 연속 실패하면 오류 알림, 운영 화면은 읽기 전용	ops_alert_webhook_url · /ui

4. 교재 규칙으로 검산

규칙	결과	어떻게
실선(연관)은 액터와 유스케이스 사이에만	지켰다	유스케이스끼리는 실선이 없다
점선(포함 · 확장)은 유스케이스끼리만	지켰다	액터에 «include»를 걸지 않았다
일반화는 같은 종류끼리만	지켰다	액터끼리 셋 — 여행자 → 동행자 · 여행자 → 요청하는 쪽 · AI 비서 앱 → 요청하는 쪽. 처리 단계끼리 셋 — 액티비티 · 요식 · 이동 점검 → 담당 에이전트 점검
순서를 그리지 않는다(함정 1)	지켰다	올리기 → 확인 → 등록, 감시 → 조율 → 알림의 순서는 명세에 글로 적었다
로그인을 모든 곳에 include 하지 않는다(함정 2)	해당 없음	triPilot은 로그인이 없다 — 브라우저 사용자 키 · 링크 토큰
include는 반드시 + 재사용일 때만	지켰다	일정 조율(UC-12)은 바꿔 달라고 하기 · 문제 알리기(UC-07 · 08)가 반드시 쓴다 · 변경 알리기(UC-14)는 조율이 끝나면 반드시. ★감시 · 새벽 점검(UC-10 · 11)은 깨졌을 때만 조율하므로 v4에서 «extend»로 바꿨다
선택적이면 extend	지켰다	조건이 맞을 때만 끼어드는 것 — 일정 짜 주기(UC-04) · 바꾸기 전에 묻기(UC-13, 확장점: 변경 저장 직전) · 일정 조율 ← 감시 · 점검(깨졌을 때) · 원

규칙	결과	어떻게
		문 위치 가리키기 · 사진 받아쓰기 · 근거 찾기 · 문구틀 번역 · 대체 소스 · 다음 후보 · 못 맞춤 알리기
너무 묶지도 쪼개지도 않는다(함정 3)	판단	「바꿔 달라고 하기」와 「문제 알리기」는 나눴다 — 요청과 신고는 처리가 다르다(바로 바꿈 / 늦은 만큼 뒤를 다시 맞춤). 「다른 안 고르기」와 「되돌리기」는 묶었다 — 둘 다 이미 있는 판 중 하나를 고르는 같은 일이다
같은 액터를 구역마다 다시 그림 · 참조 상자	표기 약속	한 장에 선을 길게 끌지 않으려고 AI 모델 · 장소 정보 · 알림 채널 · 여행자를 구역마다 다시 그리고 「같은 행위자」라 적었다. 다른 구역의 UC-12 는 회색 점선 알약으로 가리킨다 — 교재에 없는 표기라 범례에 밝혔다
처리 단계를 그림에 넣음	표기 약속	교재는 사용자 기능 단위로 그리라고 한다. 사용자가 세부 처리 구조를 보이라고 해 넣었고, 사용자 기능(알약 · UC 번호)과 처리 단계(모서리 상자)를 모양으로 갈랐다

5. 유스케이스 명세 — 핵심 8개

양식: 1 개요 · 2 관계(개시자 · 지원자 · 사전 · 사후 조건) · 3 기본 흐름 · 4 대안 흐름 · 5 예외 흐름(교재 회원가입 시나리오 양식). 나머지 8개(UC-01 · 03 · 04 · 05 · 06 · 08 · 09 · 16)는 목록의 한 줄 설명이 흐름의 전부에 가깝다.

UC-02 계획 올리기

1. 개요 — 여행자가 쓰던 계획을 그대로 올리면 일정 항목으로 읽어 확인 화면으로 넘긴다.

개시자	여행자 · 개인 AI 비서 앱	**지원자**	—
사전 조건	여행을 시작했다(UC-01).		
사후 조건	읽힌 항목이 근거(원문 몇째 줄)와 함께 확인 화면에 놓인다.		

3. 기본 흐름

1. 여행자가 글을 붙여 넣거나 파일(사진 · PDF · 워드 · 엑셀)을 고른다.
2. 시스템이 크기를 확인한다 — 글 20,000자 · 파일 5개 · 파일당 10MB.
3. 정해진 모양(시각 · 일차 · 날짜 · 예약번호)은 코드가 먼저 읽고, 남은 줄만 AI가 원문 위치를 가리킨다.
4. 장소를 하나로 정한다 — 우리 표 → 별칭 → 오타 교정 → 카카오 · 관광공사 → Places 순.
5. 확인 화면(UC-03)으로 넘긴다.

4. 대안 흐름

- A1 사진이면 먼저 한 줄씩 받아쓰고, 전체 · 반쪽 두 번 대조해 빠진 줄을 찾는다.
- A2 계획이 비었거나 「일정 짜 줘」를 고르면 UC-04로 확장된다.

- A3 AI 앱이 올리면 확인 화면 없이 API 응답으로 읽힌 결과를 받는다.

5. 예외 흐름

- E1 크기를 넘으면 받지 않고 「글은 20,000자까지 받아요」처럼 이유를 알린다.
- E2 원문에 없는 인용은 버린다 — 근거 없는 값은 만들지 않는다.

UC-07 바꿔 달라고 하기

1. 개요 — 여행자가 일정 하나를 바꿔 달라고 하면 바로 바꾸고 다른 안을 함께 준다.

개시자	여행자 · 개인 AI 비서 앱	**지원자**	장소 · 영업 정보
사전 조건	등록된 여행이 있다.		
사후 조건	일정이 새 판으로 저장되고, 바꾼 곳 · 다른 안 셋까지가 알림 · 여행계획서에 실린다.		

3. 기본 흐름

1. 여행자가 채팅이나 API로 요청한다 — 「12시 식당 다른 데로 바꿔 줘」.
2. 시스템이 문장에서 대상 항목과 요청 종류(바꾸기)를 읽는다.
3. 일정 조율(UC-12)을 포함해 대체 후보를 고르고 앞뒤 이동까지 맞춘다.
4. 「요청하신 대로 페스타 바이 중후 대신 서울다이닝(으)로 바꿨습니다(12:00 시작). 다른 안: 1) … 2) … 3) …」로 답한다.
5. 변경 알리기(UC-14).

4. 대안 흐름

- A1 여행자가 다른 안을 고르면 UC-09. 답이 없으면 바꾼 대로 둔다.

5. 예외 흐름

- E1 대상 항목을 읽지 못하면 지어내지 않고 무엇을 바꿀지 되묻는다.
- E2 조건을 다 맞추는 곳이 없으면 바꾸지 않고, 조건을 푼 안(시각 늦추기 · 반경 넓히기)을 「고르시면 바꿀게요. 답이 없으면 원래 일정 그대로」로 묻는다.

UC-10 외부 변화 감시

1. 개요 — 곧 시작할 일정 항목에 걸린 외부 변화를 계속 지켜보고, 깨졌으면 조율을 시작한다.

개시자	시간(3분)	**지원자**	외부 데이터 6종
사전 조건	여행이 진행 중이고 곧 시작할 항목이 있다.		
사후 조건	변화가 없으면 아무것도 안 한다(사건 0 · 알림 0). 깨졌으면 여행당 사건 1건이 열린다.		

3. 기본 흐름

1. 시간이 감시 작업을 깨운다.
2. 외부 데이터(날씨 · 특보 · 예보 · 재난문자 · 교통 사건)를 소스마다 한 번 모은다.
3. 값이 바뀐 것에 걸린 일정 항목만 골라 점검한다 — 장소 항목은 성립 점검, 이동 항목은 구간 사건 점검.
4. 깨진 항목이 있으면 그 여행에 사건 1건을 열고, 일정 조율(UC-12)이 확장으로 끼어든다(조건: 깨졌을 때).

4. 대안 흐름

- A1 같은 원인으로 이미 연 사건이 있으면 새로 열지 않는다(여행 · 항목 · 원인 지문).

5. 예외 흐름

- E1 소스와 대체 소스(날씨 Open-Meteo ↔ 기상청 · 교통 ITS ↔ UTIC)까지 실패하면 「괜찮다」로 넘기지 않는다 — 고치지 않고 확인하지 못한 이유를 남기고 오류로 센다.
- E2 [구현 전] 식당의 낮 임시휴무를 시스템이 스스로 찾는 기능은 결정됐지만 아직 없다 — 지금은 고객 신고(UC-08)로 받는다.

UC-11 새벽 정기 점검

1. 개요 — 그날 식사 · 활동 일정이 계획한 시각에 여는지 새벽에 확인한다.

개시자	시간(03:00)	**지원자**	장소 · 영업 정보(Google)
사전 조건	그날 식사 · 활동 항목이 있다.		
사후 조건	닫힌 곳은 조율되고, 모은 문제는 하루 시작 알림(UC-15)에 실린다.		

3. 기본 흐름

1. 03:00~08:00 창 안에서 항목 · 날짜마다 한 번 영업시간을 조회한다.
2. 계획한 시각에 열면 기록만 한다.
3. 닫혔으면 같은 시각 근처의 대체 장소를 계산하고, 일정 조율(UC-12)이 확장으로 끼어든다(조건: 닫혔을 때).

4. 대안 흐름

- A1 「먼저 물어봐」 여행이거나 고정한 일정이면 UC-13으로 묻는다.

5. 예외 흐름

- E1 조회를 못 했으면(키 오류 · 시간 초과) 「연다」로 적지 않고 창 안에서 다시 부른다.
- E2 맞는 장소가 없거나 영업시간 칸이 없으면 「모름」으로 기록하고 센다.

UC-12 일정 조율

1. 개요 — 깨졌거나 바꿔야 할 일정을 담당 에이전트들이 전부 통과할 때까지 다시 맞춘다. 바꿔 달라는 요청 · 문제 알림은 반드시 쓰고, 감시 · 새벽 점검은 깨졌을 때만 끼어든다.

개시자	UC-07 · 08 (포함) · UC-10 · 11 (확장 — 깨졌을 때)	**지원자**	장소 · 영업 정보
사전 조건	바꿔야 할 항목과 원인이 정해졌다.		
사후 조건	통과한 안이 일정 새 판 1번으로 저장된다(먼저 물어봐 여행은 답을 받은 뒤).		

3. 기본 흐름

1. 코어가 영향받는 항목을 추린다 — 바로 다음 · 오늘 남은 일정 · 이후 전부.
2. 담당 에이전트에게 일감을 준다 — 액티비티 → 요식 → 이동 순서, 앞 에이전트의 초안을 다음에 넘긴다.
3. 요식 · 액티비티가 영업 · 날씨 · 휴무를 점검하고 대체 후보를 낸다.
4. 이동이 앞뒤 구간을 시간표로 다시 판정한다.
5. 「전부 통과?」 — 통과하면 일정 변경 제안을 코어에 돌려주고, 코어가 새 판을 저장한다.
6. 변경 알리기(UC-14)를 포함한다.

4. 대안 흐름

- A1 통과하지 못하면 다음 대체 후보로 3단계부터 다시 한다(반복).
- A2 설문 「먼저 물어봐」 · 고정한 일정 · 안전 경보면 저장 전에 UC-13으로 확장된다.

5. 예외 흐름

- E1 후보가 다 떨어지면 바꾸지 않고, 「못 맞춤」을 이유와 함께 알린다 — 조건을 푼 안이 있으면 그것을 고르게 한다.
- E2 조회 소스가 대체까지 실패하면 근거 없이 바꾸지 않고, 이유를 고객에게 알리고 오류로 기록한다(운영자는 오류 알림으로 본다).

UC-13 바꾸기 전에 묻기

1. 개요 — 조건이 맞으면 일정 조율이 바꾸기 직전에 끼어들어 여행자에게 먼저 묻는다.

개시자	UC-12 (확장 — 확장점: 변경 저장 직전)	**지원자**	여행자 · 디스코드
사전 조건	통과한 안이 있다. 그리고 설문 「먼저 물어봐」(또는 문항을 건너뜀) · 고정한 일정 · 안전 경보 중 하나다.		
사후 조건	여행자가 고르면 그 안으로 바뀐다. 답이 없으면 원래 일정 그대로다.		

3. 기본 흐름

1. 바꾸지 않고 「{일정} — {이유}. 어떻게 할까요? 1) … 2) … 답이 없으면 원래 일정을 그대로 둡니다.」를 보낸다.
2. 여행자가 일정 탭 「선택이 필요해요」에서 고른다(UC-09).

3. 고른 안으로 새 판을 저장한다.

4. 대안 흐름

- A1 안전 경보(지진 · 재난)면 일정은 바꾸지 않고 안전 알림으로 보낸다.

5. 예외 흐름

- E1 그 일정이 끝날 때까지 답이 없으면 묻던 것을 닫고(만료) 원래 일정을 둔다.

UC-14 변경 알리기

1. 개요 — 바뀐 결과를 알리고 여행계획서를 새 판으로 바꾼다.

개시자	UC-12 (포함)	**지원자**	디스코드 · 여행자
사전 조건	일정 새 판이 저장됐다.		
사후 조건	알림이 나가고 여행계획서 링크가 새 판을 보여 준다.		

3. 기본 흐름

1. 새 판과 같은 트랜잭션으로 알림을 보낼 함에 넣는다.
2. 배달 일꾼이 디스코드로 보낸다 — 문구틀은 언어마다 처음 한 번만 번역하고, 시각 · 이름 · 금액은 원값을 싣는다.
3. 여행계획서 링크는 새 판을 바로 보여 준다.

4. 대안 흐름

- A1 같은 알림은 두 번 보내지 않는다(중복 방지 키).

5. 예외 흐름

- E1 보내기가 실패하면 3번까지 다시 보내고, 그래도 안 되면 실패 보관함에 둔다.
- E2 시간 초과로 갔는지 모르면 「보냄」으로 적지 않고 다시 보내지도 않는다 — 같은 알림이 두 번 가는 것도 사고다.
- E3 [한계] 지금은 팀 시연 채널 하나로만 간다 — 사용자가 받을 곳을 등록하는 화면은 다음 단계다.

UC-15 일정 알림 보내기

1. 개요 — 변화가 없어도 일정에 맞춰 지금 할 일을 알린다.

개시자	시간	**지원자**	디스코드
사전 조건	등록된 여행이 진행 중이다.		
사후 조건	하루 시작 · 다음 일정 · 출발 알림이 한 번씩 나간다.		

3. 기본 흐름

1. 하루 시작 — 그날 시작 시각(기본 08:00, 첫 항목이 더 이르면 60분 전)에 그날 일정과 새벽 점검에서 모은 문제를 알린다.
2. 다음 일정 안내를 보낸다.
3. 출발 시각(다음 일정 시작 − 이동 시간 − 여유)에 어디로 · 어떻게 갈지 알린다. 2 · 3을 반복한다.

4. 대안 흐름

- A1 이 알림은 사건을 만들지 않고 AI를 부르지 않는다(문구틀 번역만 언어마다 한 번).

5. 예외 흐름

- E1 보내기 실패 처리는 UC-14와 같다.

6. 경계 밖 — 이번 판에 넣지 않은 것

무엇	왜
예약 넘기기 · 숙소 · 항공	에이전트로 등록만 돼 있고 MVP 밖
알림 받을 곳 등록	지금은 팀 시연 채널 하나 — 다음 단계(시작 화면에서 이메일과 함께 입력)
식당 낮 임시휴무 자동 감지	2026-09-29 결정, 구현 전 — 지금은 문제 알리기(UC-08)로 받는다
로그인	없다 — 브라우저 사용자 키 · 여행계획서 링크 토큰

7. v2 · v3 · v4 — 무엇이 다르고 어느 쪽이 나은가

코덱스(gpt-6.1-sol)에게 두 그림 · 생성 코드 · 교재를 주고 따로 비교하게 했고(원문: v3 폴더「비교검토_v2_v3_코덱스.md」), Claude가 코드와 대조해 판단했다. 둘의 결론은 같았다 — **정확성은 v2, 읽기 쉬움은 v3. v3 배치에 v2 문구 · 표기를 되살린 것이 v4.**

기준	v2(자동 배치)	v3(「한눈에」 스타일)	v4
문구 정확성	나음 — 03:00~08:00 · 항목 · 날짜마다 한 번 · 기준 판 대조 · 값은 원값 · 요청 종류 5	줄이다 빠짐 — 위 조건이 상자 글자에서 사라짐	v2 문구 복원
관계 표기	나음 — 선마다 «include» · «extend» 이름표, 일반화가 관계마다	이름표 없음 · 여행자 · AI 앱 일반화가「요청하는 쪽」상자 하나로 뭉개짐	이름표 · 열린 화살촉 · 일반화 복원
읽기 쉬움	선이 길고 엇갈림 · 구역 사이 선이 겹침	나음 — 칸 격자 · 직각 선 · 겹침 없음	v3 배치 유지, 상자 높이만 키워 설명

기준	v2(자동 배치)	v3(「한눈에」 스타일)	v4
			2줄
사용자 기능 · 처리 단계 구분	타원 · 상자로 구분	모두 같은 상자 — 구분 안 됨	알약 · 모서리 상자로 구분
교재 규칙	감시 · 점검 → 조율을 «include»로 그림(조건부인데 「반드시」로 표기)	같음	★두 판 모두 틀린 곳 — «extend»로 고침

코덱스와 다른 판단 하나 — 코덱스는 처리 단계(계획 읽기 · 요청 읽기 · 점검 등 24개)를 그림에서 빼고 명세 글로 옮기라고 했다(교재는 사용자 기능 단위로 그리라 한다). 세부 처리 구조를 그림에서 보이라는 요청이 있었으므로 그림에 두고, 모양으로 사용자 기능과 갈랐다. 처리 단계를 뺀 「교재 그대로」 판이 필요하면 따로 만든다.